SVT • BAC SCIENCES • BAC MATH

Les 5 schémas à connaître

Reproduction humaine : l'appareil génital de l'Homme et sa régulation

5 schémas لازم تكون حافظهم في الـ SVT
قبل ما تتعدّى درس الـ Homme

Seriyet
SVT

منصة متخصصة في مادة
الـ SVT لتلاميذ الباك

seriyet.com • #bac_admis

Sommaire

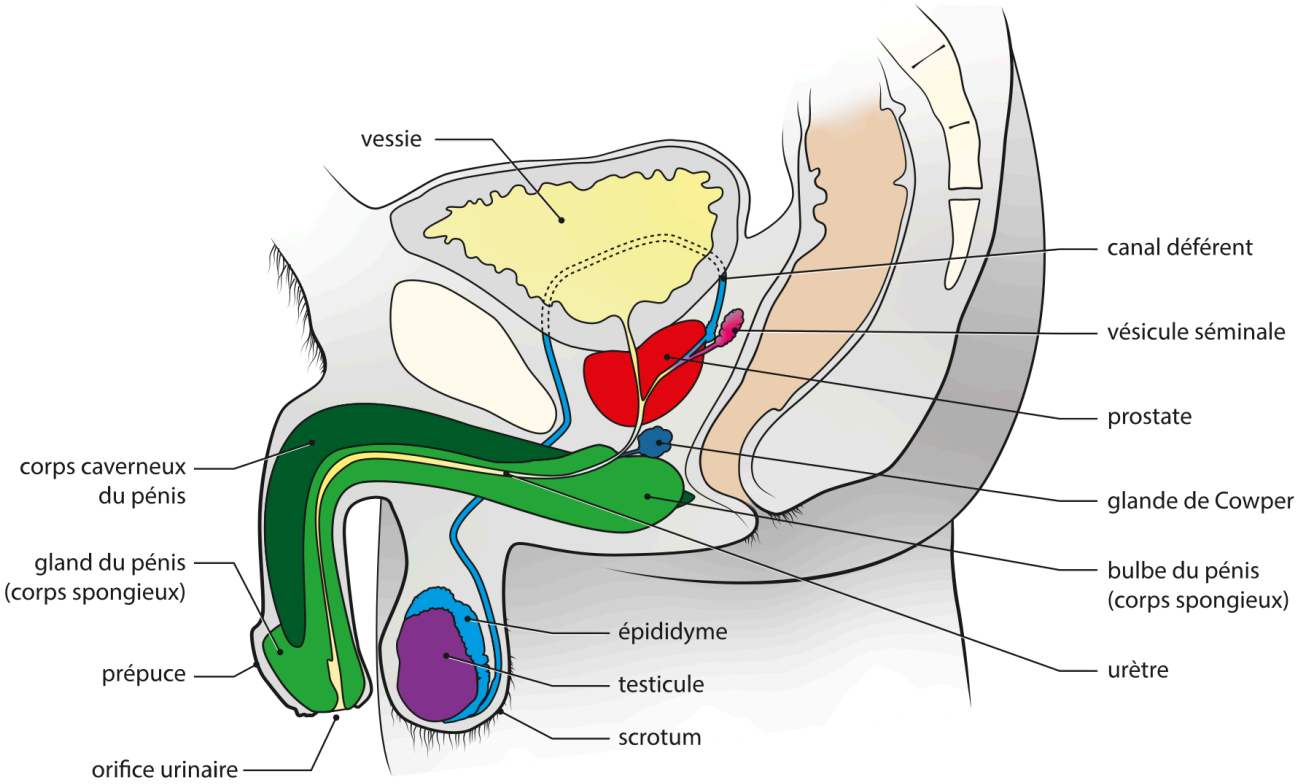
1 L'appareil génital masculin p. 2
2 Coupe de tubes séminifères p. 3
3 La spermatogenèse p. 4
4 Le spermatozoïde p. 5
5 Régulation hormonale p. 6

💡 **نصيحة :** بعد ما تقرا كل schéma ، سكّر الورقة و عاود ارسمو من راسك بالـ légendes الكل ، و من بعد قارن. هكا تحفظو بالحق.

1 SCHÉMA 1 / 5

الـ schéma لوّل

L'appareil génital masculin



À retenir

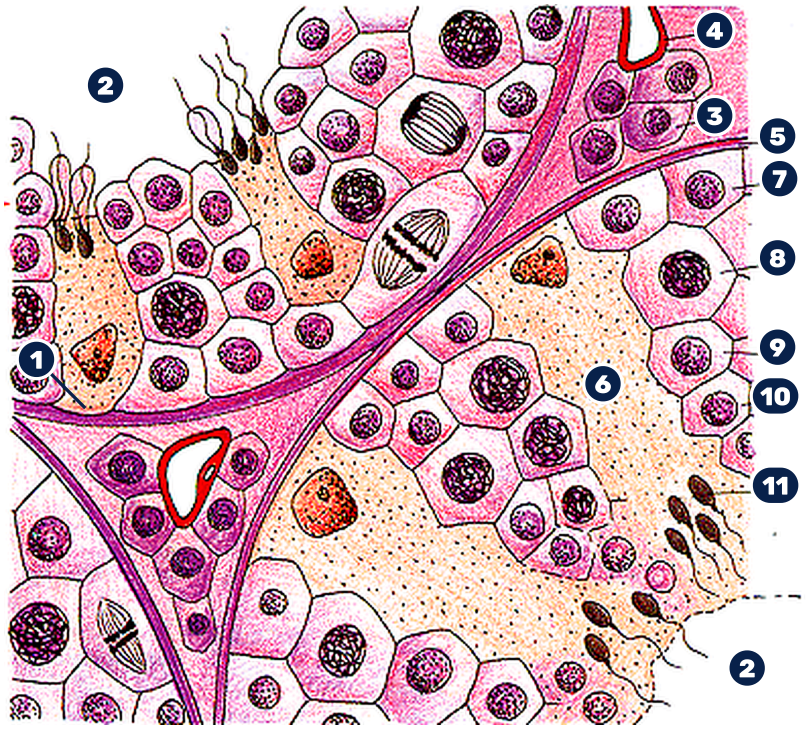
- **Testicules** (gonades) : produisent les **spermatozoïdes** (dans les tubes séminifères) et la **testostérone** (cellules de Leydig).
- **Voies génitales** : épididyme → canal déférent → urètre, qui conduisent les spermatozoïdes vers l'extérieur.
- **Glandes annexes** (vésicules séminales, prostate, glandes de Cowper) : sécrètent le liquide séminal. **Sperme** = spermatozoïdes + liquide séminal.

Figure : R. Dewaele, J. Abdulcadir, C. Brockmann, O. Fillod, S. Valera-Kummer (Unige/HUG/DIP), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

2 SCHÉMA 2 / 5

الـ schéma الثاني

Coupe de tubes séminifères



1. Tube séminifère
2. Lumière des tubes
3. Cellules de Leydig
4. Vaisseau sanguin
5. Enveloppe conjonctive
6. Cellule de Sertoli
7. Spermatogonie
8. Spermatocyte I
9. Spermatocyte II
10. Spermatide
11. Spermatozoïde

À retenir

- La spermatogenèse se fait dans la **paroi du tube séminifère**, de la périphérie (**spermatogonies**) vers la lumière (**spermatozoïdes**).
- **Cellules de Sertoli** : soutien et nutrition des cellules germinales ; sécrètent l'**ABP** et l'**inhibine**.
- **Cellules de Leydig** (tissu interstitiel, entre les tubes) : sécrètent la **testostérone**.

Figure : dessin de manuel scolaire (via embryologie.chez-alice.fr / Forum SVT), numéros et légende redessinés par Seriyet.

3 SCHÉMA 3 / 5

الـ schéma الثالث

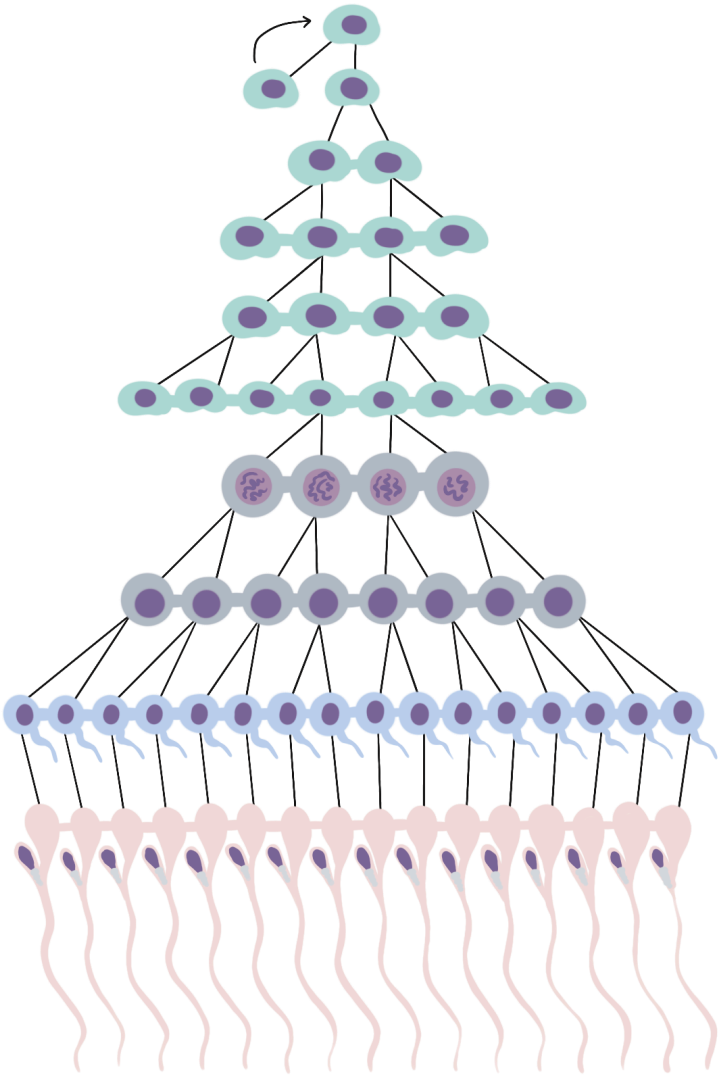
La spermatogenèse

Multiplication
mitoses

Accroissement

Maturation
méiose I + II

Différenciation
spermiogenèse



Spermatogonies 2n

Spermatocytes I 2n

Spermatocytes II n

Spermatides n

Spermatozoïdes n

À retenir

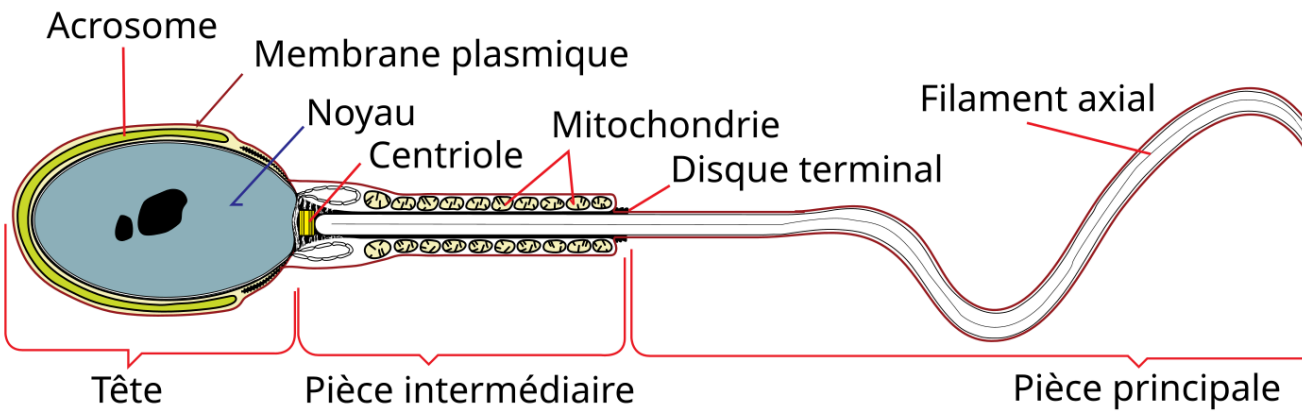
- **Multiplication** : mitoses des spermatogonies (2n).
- **Accroissement** : la spermatogonie grossit → **spermatocyte I** (2n).
- **Maturation = méiose** : division réductionnelle → 2 **spermatocytes II** (n) ; division équationnelle → 4 **spermatides** (n).
- **Différenciation** (spermiogenèse) : spermatide → **spermatozoïde** (n), sans division.

Figure : adaptée de Monica Rivero Gutierrez, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (légendes en français ajoutées).

4 SCHÉMA 4 / 5

الـ schéma الرابع

Le spermatozoïde



À retenir

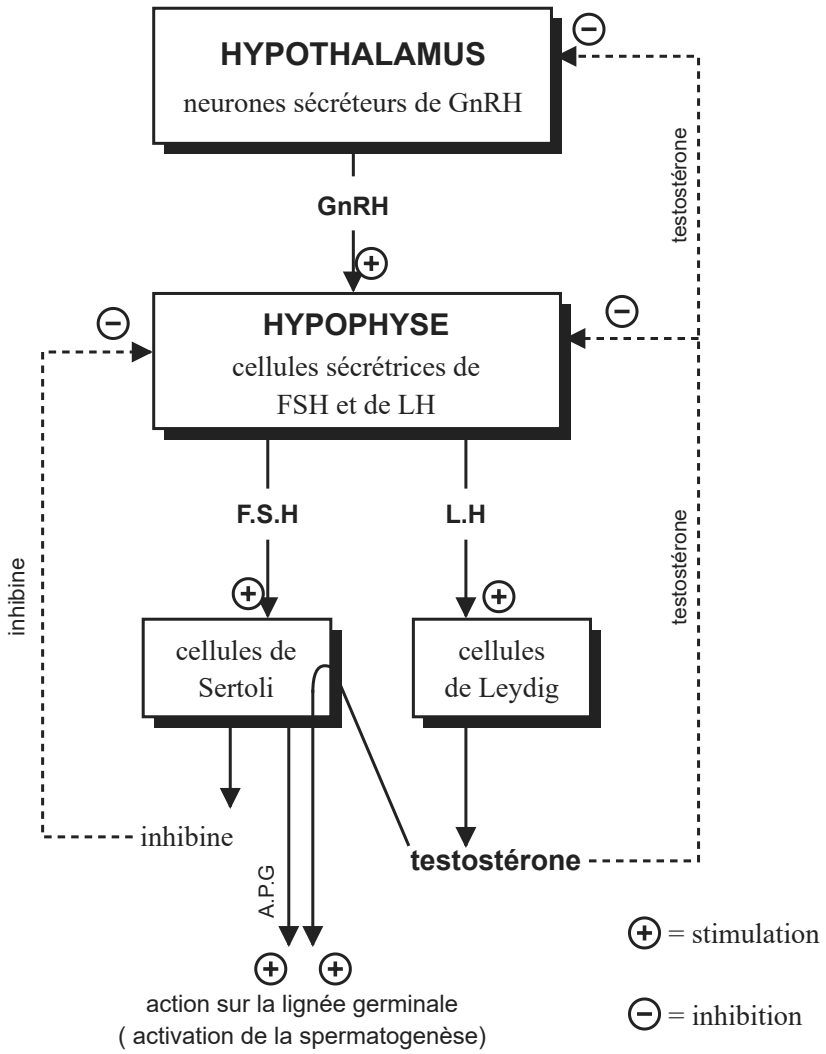
- **Tête** : **noyau haploïde** (n = 23 chromosomes) coiffé par l'**acrosome**, riche en enzymes qui permettent de traverser les enveloppes de l'ovocyte.
- **Pièce intermédiaire** : riche en **mitochondries** → fournissent l'énergie (ATP) du mouvement.
- **Flagelle** (pièce principale + pièce terminale) : assure la **mobilité** du spermatozoïde.

Figure : Mariana Ruiz Villarreal (LadyofHats), traduction Moez, domaine public, via Wikimedia Commons.

5 SCHÉMA 5 / 5

الـ schéma الخامس

Régulation hormonale



À retenir

- L'**hypothalamus** sécrète la **GnRH** (de façon pulsatile) → stimule l'**antéhypophyse**, qui sécrète la **FSH** et la **LH**.
- **LH** → cellules de **Leydig** → testostérone. **FSH** → cellules de **Sertoli** → ABP + inhibine → activation de la spermatogenèse.
- **Rétrocontrôle négatif** : la testostérone freine la sécrétion de GnRH et de LH ; l'inhibine freine la sécrétion de FSH.

Figure : schéma redessiné par Seriyet d'après un document de manuel scolaire.